

Tricky stuff

Jan Engler

Last change: May 30, 2026

Contents

1	Everything	1
1.1	Lebesgue-measurable set that is not Borel	1
1.2	Composition of Lebesgue measurable functions is not Lebesgue measurable . . .	2
1.3	Hölder continuous function not absolutely continuous	2
1.4	Hopf fibration, dirac belt	3
1.5	Examples of adjunctions	4
1.6	Homeomorphism doesn't preserve completeness	4
1.7	Frechet space that is not normable	4
1.8	Banach space with no preduals	5
1.9	Weak convergence $\neq$ weak* convergence	5
1.10	Fourier series of continuous function does not converge	5
1.11	Functional not attaining it's norm. Counterexample to projection theorem . . .	6
1.12	Vitali covering lemma	7
1.13	Stokes	8
1.14	Kuzel	10

1 Everything

1.1 Lebesgue-measurable set that is not Borel

Let $\mathcal{C} \subset [0, 1]$ be Cantor set, $c: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ be cantor function defined by

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{2} \text{ on } \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right] \\ c &= \frac{1}{4} \text{ on } \left[\frac{1}{9}, \frac{2}{9} \right], \quad c = \frac{3}{4} \text{ on } \left[\frac{7}{9}, \frac{8}{9} \right] \\ &\vdots \\ c \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{2a_n}{3^n} \right) &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n}{2^n} \quad \forall \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \quad a_n \in \{0, 1\} \\ c(x) &= \sup_{y \leq x} c(y) \text{ for } x \in [0, 1] \setminus \mathcal{C} \end{aligned}$$

Then c is continuous, surjective and nondecreasing. Therefore

$$\psi(x) := c(x) + x \tag{1}$$

is continuous, increasing and bijective $[0, 1] \rightarrow [0, 2]$. Since

$$\begin{aligned} [0, 1] \setminus \mathcal{C} &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n) \text{ where } (a_n, b_n) \text{ are intervals over which } c(x) \text{ is constant} \\ \lambda(\psi(a_n, b_n)) &= \lambda(c(a_n) + a_n, c(b_n) + b_n) = \lambda(c|_{A_n} + a_n, c|_{A_n} + b_n) = \lambda(a_n, b_n) \\ \Rightarrow \lambda(\psi([0, 1] \setminus \mathcal{C})) &= \lambda([0, 1] \setminus \mathcal{C}) = 1 \\ \Rightarrow \lambda(\psi(\mathcal{C})) &= \lambda([0, 2] \setminus \psi([0, 1] \setminus \mathcal{C})) = 1 \end{aligned}$$

By Vitali's theorem, any Lebesgue-measurable set of positive measure has a non-measurable subset. Denote

$$N \subset \psi(\mathcal{C}) \quad (2)$$

such a non-measurable subset. Then $\psi^{-1}(N) \subset \mathcal{C}$ is Lebesgue-measurable since $\lambda(\mathcal{C}) = 0$. But ψ^{-1} is increasing, therefore Borel, so if

$$A := \psi^{-1}(N) \quad (3)$$

was Borel-measurable, also

$$N = (\psi^{-1})^{-1}(A)$$

would be, contradiction. Therefore A is Lebesgue-measurable but not Borel-measurable.

On the other hand, the completion of Borel sigma algebra is easily seen to be Lebesgue sigma algebra:

Denote $\mathcal{B}$ Borel algebra, $\mathcal{L}$ Lebesgue algebra, $\overline{\mathcal{B}}^\lambda$ the completion of $\mathcal{B}$ w.r.t. Lebesgue measure λ , G_δ to be set of countable intersections of open sets ("G_δ" sets). Clearly $\overline{\mathcal{B}}^\lambda \subset \mathcal{L}$. To prove the other inclusion, choose arbitrary $A \in \mathcal{L}$. Then $\exists B \in G_\delta: A \subset B, \lambda(B \setminus A) = 0$, so

$$A = \underbrace{B}_{\in \mathcal{B}} \setminus \underbrace{(B \setminus A)}_{\in \overline{\mathcal{B}}^\lambda, \text{ since } \lambda(B \setminus A) = 0} \in \overline{\mathcal{B}}^\lambda$$

1.2 Composition of Lebesgue measurable functions is not Lebesgue measurable

By definition, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is Lebesgue measurable if it is measurable as a map $(\mathbb{R}, \mathcal{L}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Let $\psi: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ be as in (1), then since $[0, 1]$ is compact ψ^{-1} is also continuous (therefore Lebesgue measurable). Denote $A \subset [0, 1]$ a non-Borel set from (3), then since $\lambda(A) = 0$, $\mathbb{1}_A: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ is Lebesgue measurable. But

$$(\mathbb{1}_A \circ \psi^{-1})^{-1}(\{1\}) = (\psi^{-1})^{-1}(A) = N$$

is the non-measurable set from (2), therefore $\mathbb{1}_A \circ \psi^{-1}$ is not measurable.

Meaning: this is why we define Carathéodory functions.

1.3 Hölder continuous function not absolutely continuous

Let c be the cantor function and c_k be defined by

$$\begin{aligned} c_k \left(\sum_{n=1}^k \frac{2a_n}{3^n} \right) &= \sum_{n=1}^k \frac{a_n}{2^n} \quad \forall \{a_n\}_{n=0}^k, a_n \in \{0, 1\} \\ c_k &\text{ is piecewise linear on } [0, 1] \\ c_k(0) &= 0, c_k(1) = 1 \end{aligned}$$

Then

- $\|c - c_k\|_\infty = 2^{-k}$
- c_k is Lipschitz with constant $\left(\frac{3}{2}\right)^k$ (think about the slope of steepest line)

So for $x, y \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} |c(x) - c(y)| &\leq \|c - c_k\|_\infty + |c_k(x) - c_k(y)| + \|c - c_k\|_\infty \\ &\leq 2 \cdot 2^{-k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k |x - y| \end{aligned}$$

Choose $k \in \mathbb{N}$ such that $3^{-k-1} \leq |x - y| < 3^{-k}$, then

$$|c(x) - c(y)| \leq 3 \cdot 2^{-k} = 6 \cdot 2^{-k-1} = 6 \cdot 3^{-(k-1) \cdot \log_3 2} < 6 \cdot |x - y|^{\log_3 2}$$

So the cantor function is $\log_3 2$ -Hölder continuous.

Let $\epsilon > 0$. Since c is locally constant on $[0, 1] \setminus \mathcal{C}$, which is a countable union of open intervals with measure one, by continuity of measure we can choose $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in [0, 1], x_k < y_k$ (in fact they will be endpoints of form $\frac{l}{3^n}, l, n \in \mathbb{N}$) such that

$$\sum_{k=1}^n |y_k - x_k| > 1 - \epsilon \quad \text{and } c \text{ is constant on intervals } (x_k, y_k)$$

Since c is constant on big set, and $c(0) = 0, c(1) = 1$, it must grow fast on a small set:

$$\begin{aligned} |x_1 - 0| + \sum_{k=1}^{n-1} |x_{k+1} - y_k| + |1 - y_n| &= 1 - \sum_{k=1}^n |y_k - x_k| < \epsilon \\ \text{BUT } c(x_1) - c(0) + \sum_{k=1}^{n-1} (c(x_{k+1}) - c(y_k)) + c(1) - c(y_n) &= 1 - \sum_{k=1}^n (c(y_k) - c(x_k)) = 1 \end{aligned}$$

so c is not $AC[0, 1]$.

A shorter proof might use characterization $AC[0, 1] = W^{1,1}(0, 1)$, since c has classical derivative zero almost everywhere, but certainly

$$c(0) + \int_0^1 c'(x) dx = 0 + \int_0^1 0 dx = 0 \neq c(1)$$

In fact, $c \in BV[0, 1] \setminus AC[0, 1]$ and its Lebesgue-Stieltjes measure is singular nonatomic with respect to the Lebesgue measure on $[0, 1]$.

1.4 Hopf fibration, dirac belt

$$S^1 \rightarrow S^3 \cong B_{1, \mathbb{C}^2}(0) \rightarrow S^2 \cong \mathbb{P}\mathbb{C}^1$$

Hilbert space for two-state system is

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 = \mathbb{C} |\uparrow\rangle \oplus \mathbb{C} |\downarrow\rangle$$

When we mod out the norm, we are left with $B_{1, \mathbb{C}^2}(0) \cong S^3$ and when we mod out the phase, we are left with $\frac{S^3}{S^1} \cong S^2$. Quantum evolution happens on S^3 and state space is $S^2 = \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

Below we use pauli matrices

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \end{pmatrix}$$

The Hopf fibration is the map which sends spinors (elements of S^3) to the expectation values of spin in the x, y, z directions:

$$\begin{aligned} \langle \bullet | \vec{\sigma} | \bullet \rangle : S^3 &\rightarrow S^2 \\ \alpha |\uparrow\rangle + \beta |\downarrow\rangle = |\psi\rangle &\mapsto \langle \psi | \vec{\sigma} | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \langle \sigma_x \rangle_\psi \\ \langle \sigma_y \rangle_\psi \\ \langle \sigma_z \rangle_\psi \end{pmatrix} \\ \text{or: } \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} \alpha\bar{\beta} + \beta\bar{\alpha} \\ i(\alpha\bar{\beta} - \beta\bar{\alpha}) \\ |\alpha|^2 - |\beta|^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Generally, given a smooth manifold M , a principal $U(1)$ -bundle is a fiber bundle $p: E \rightarrow M$ with a group action $U(1) \times E \rightarrow E$ such that $\forall e \in E, g \in G: e \in p^{-1}(x) \Rightarrow g \cdot e \in p^{-1}(x)$ and the action on each fiber is free and transitive. In our case $M = S^2$.

1.5 Examples of adjunctions

$Unif$ is category of uniform spaces and uniformly cts functions, $CUnif_{T_2}$ is category of complete hausdorff uniform spaces, $\hat{A}$ is completion of A .

$$Hom_{Unif}(A, Y) \cong Hom_{CUnif_{T_2}}(\hat{A}, Y)$$

1.6 Homeomorphism doesn't preserve completeness

Completeness is not a topological invariant. The spaces $(0, 1)$, $\mathbb{R}$ with Euclidean topology are homeomorphic via

$$h: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad h(x) = \frac{\tanh(x) + 1}{2}$$

$\mathbb{R}$ is complete, $(0, 1)$ is not.

1.7 Frechet space that is not normable

Consider $L_{loc}^1(\mathbb{R}^d)$ given the F topology generated by seminorms

$$|f|_n = \int_{\|x\| \leq n} |f(y)| dy$$

Suppose there is a norm $\|\bullet\|$ generating the same topology. Then $\exists C > 0, C_n > 0, n \in \mathbb{N}$ such that

$$\|\bullet\| \leq C|\bullet|_N, \tag{4}$$

$$|\bullet|_n \leq C_n \|\bullet\| \tag{5}$$

from this we get $|\bullet|_{N+1} \leq C_{N+1} C |\bullet|_N$, which is clearly wrong for the function $f = \chi_{\{N < \|x\| < N+1\}}$.

To prove (1), for contradiction, assume

$$\forall n, k \in \mathbb{N} \exists \phi_{n,k} \in L_{loc}^1 : \|\phi_{n,k}\| > n |\phi_{n,k}|_k$$

define $\psi_n = \frac{\phi_{n,n}}{n |\phi_{n,n}|_n}$, then

$$\forall l \in \mathbb{N}, n \geq l : |\psi_n|_l \leq |\psi_n|_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty$$

so $\psi_n \rightarrow 0$ in L_{loc}^1 but $\|\psi_n\| > 1$, contradiction. Generally, for any Frechet space X where the seminorms are nondecreasing, the inequalities (1) and (2) hold, so if we can find elements $x \in X$ such that $|x|_{N+1}$ can be arbitrarily large and $|x|_N$ arbitrarily small, the space is nor normable.

For $C_0^\infty[0, 1]$ where topology is generated by $|f|_n = \sup_{k \leq n} \|f^{(k)}\|_\infty$, the element $f(x) = \frac{1}{n^N} \sin(nx)$ (n large) has small $|\bullet|_{N-1}$ but large $|\bullet|_N$.

1.8 Banach space with no preduals

Suppose $X^* = L^1(0, 1)$. Then by Banach-Alaoglu, $B_X = \{f \in L^1(0, 1) : \|f\| \leq 1\}$ is w^* -compact convex, so by Krein-Milman $B_X = \overline{\text{aconv}} \text{ ext } B_X$. But there are no extreme points of B_X :

Suppose $f \in B_X$ is extreme. Since $\int_0^x |f(t)|dt$ is continuous in x ,

$$\exists s \in (0, 1) : \int_0^s |f(t)|dt = \frac{\|f\|_1}{2}$$

Now $g_1 := 2f\chi_{(0,s)}$, $g_2 := 2f\chi_{(s,1)}$ satisfy $f = \frac{g_1 + g_2}{2}$, $g_1, g_2 \in B_X$, $g_1, g_2 \neq f$.

1.9 Weak convergence $\neq$ weak* convergence

Let $X = c_0$, $X^* = l^1$, $X^{**} = l^\infty$. Then the Schauder basis

$$e_n = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{n\text{'th position}}, 0, \dots)$$

satisfies

$$\forall x \in c_0, \langle e_n, x \rangle \rightarrow 0$$

$$\text{For } y = ((-1)^n)_{n=1}^\infty \in l^\infty, \langle y, e_n \rangle = (-1)^n \not\rightarrow 0$$

So $e_n \xrightarrow{w^*} 0$ but $e_n \not\xrightarrow{w} 0$.

1.10 Fourier series of continuous function does not converge

. Let for $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$

$$S_N f(x) = \sum_{-N}^N a_n e^{-inx} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_N(x-t) f(t) dt,$$

where D_N is the Dirichlet kernel:

$$D_N(x) = \frac{\sin\left(\frac{2N+1}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

It is well-known that

- for $f \in L^p(0, 2\pi)$, $S_N f \rightarrow f$ in $L^p(0, 2\pi)$, $1 < p < \infty$,
- for $f \in BV[0, 1]$, $S_N f \rightarrow f$ pointwise on $[0, 2\pi]$,
- for $f \in AC[0, 1]$, $S_N f \rightrightarrows f$ on $[0, 2\pi]$.

Fix $x \in [0, 2\pi]$, $N \in \mathbb{N}$. Then define a signed Radon measure

$$\Phi_{x,N} : C[0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi_{x,N} f = S_N f(x)$$

it's norm is

$$\|\Phi_{x,N}\|_{(C[0,2\pi])^*} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_N(s)| ds$$

But

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_N(s)| ds \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sin\left(\frac{2N+1}{2}s\right)}{\frac{s}{2}} ds \rightarrow \infty$$

Therefore $\{\Phi_{x,N}\}_{N \in \mathbb{N}}$ is not bounded in $(C[0, 2\pi])^*$. Using Uniform boundedness principle (and that x was arbitrary) we get

$$\forall x \in [0, 2\pi] \exists f \in C[0, 2\pi]: S_N f(x) \text{ diverges as } N \rightarrow \infty \quad (6)$$

It gets worse. Denote $\mathcal{P} \subset L^1(0, 2\pi)$ the set of trigonometric polynomials. Clearly, $\mathcal{P}$ is dense. Let f be a function "bad" at x from (6). Then $\mathcal{P} + f := \{p + f : p \in \mathcal{P}\}$ is also dense and all $p + f \in \mathcal{P} + f$ are "bad" at x in the sense of (6). Therefore

$$\forall x \in [0, 2\pi] \exists \mathcal{D} \subset C[0, 2\pi] \text{ dense such that } \forall f \in \mathcal{D}: S_N f(x) \text{ diverges as } N \rightarrow \infty$$

1.11 Functional not attaining it's norm. Counterexample to projection theorem

Let $X = L^1(0, 1)$, $\phi \in X^*$ defined by $\langle \phi, f \rangle := \int_0^1 x f(x) dx$. We will show

$$\nexists f \in X: \|f\|_X = 1, |\langle \phi, f \rangle| = \|\phi\|_{X^*}.$$

Clearly

$$\|\phi\|_{(L^1(0,1))^*} = \|x\|_{L^\infty(0,1)} = 1.$$

For contradiction, suppose there exist $f \in L^1(0, 1)$ such that $\|f\|_1 = 1$, $|\langle \phi, f \rangle| = 1$. Then f does not change sign on $(0, 1)$ so we can choose f such that $f \geq 0$ on $(0, 1)$ (if not, then $\|f\|_1 = \|f\|_{L^1(0,1)} = 1$, $|\langle \phi, |f| \rangle| > |\langle \phi, f \rangle| = 1$, contradicting $\|\phi\|_{(L^1)^*} = 1$). Then

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{1-\frac{1}{n}} x f(x) dx + \int_{1-\frac{1}{n}}^1 x f(x) dx \leq \\ &\leq \left(1 - \frac{1}{n}\right) \int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x) dx + \int_{1-\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \underbrace{\int_0^1 f(x) dx}_{=1} + \frac{1}{n} \int_{1-\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \\ &\Rightarrow \int_{1-\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ &\quad \downarrow n \rightarrow \infty \quad (f \in L^1) \\ &\quad 0 \geq 1. \end{aligned}$$

Intuitively, any f attaining the bound $|\langle \phi, f \rangle| = 1$ would have to have all it's mass at $x = 1$, since if the mass is anywhere else, we can move it closer to $x = 1$ to make $\langle \phi, f \rangle$ bigger. This is impossible on the level of L^1 functions. However, taking $\delta_1 \in (C[0, 1])^*$, $\langle \delta_1, \varphi \rangle = \varphi(1)$, by Hahn-Banach

$$\|\delta_1\|_{(C[0,1])^*} = 1, C[0, 1] \subset L^\infty(0, 1) \Rightarrow \exists T \in (L^\infty(0, 1))^*: T|_{C[0,1]} = \delta_1, \|T\|_{(L^\infty(0,1))^*} = 1.$$

And (equating $\phi \in (L^1)^*$ with $x \in L^\infty$):

$$\langle T, \phi \rangle = \langle T, x \rangle = \langle \delta_1, x \rangle = 1.$$

Therefore ϕ attains it's maximum on the unit ball of dual $(L^\infty)^*$, but not on predual L^1 . The problem is lack of reflexivity. By James' theorem, for any Banach space Y

$$Y \text{ is reflexive} \iff \text{any } \phi \in Y^* \text{ attains it's norm on the unit ball } B_1(0) \subset Y.$$

We say that a subspace $A \subset Y$ of Banach space is *proximal*, if

$$\forall x \in Y \exists! a \in A: \|x - a\| = \inf_{b \in A} \|x - b\| \quad \dots a := P_A(x)$$

by the Projection theorem, every nonempty closed convex subset of a Hilbert space is proximal. We show that in $X = L^1$, $V := \{f \in L^1(0,1): \langle \phi, f \rangle = 1\}$ is not proximal, even though it is a closed convex subset. We wish to project $0 \in L^1$ to V . Clearly

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \exists f_\epsilon \in L^1: \|f_\epsilon\|_{L^1} \leq 1 + \epsilon, \quad \langle \phi, f_\epsilon \rangle = 1 \quad \& \quad \forall f \in L^1: \langle \phi, f \rangle = 1 \Rightarrow \|f\|_{L^1} \geq 1 \\ \Rightarrow \inf_{f \in V} \|0 - f\| &= \inf_{f \in V} \|f\| = 1 \end{aligned}$$

But we know that this bound cannot be attained, so the projection does not exist:

$$f = P_V(0) \Rightarrow \|f\|_{L^1} = 1 \quad \& \quad f \in V, \quad \text{a contradiction.}$$

1.12 Vitali covering lemma

Tvrzení (Vitaliho pokrývací lemma, konečná verze). Z každého konečného souboru koulí $B_1, \dots, B_n$ v M lze vybrat soubor po dvou disjunktních koulí $B_{i_1}, B_{i_2}, \dots, B_{i_k}$ tak, aby platilo

$$3B_{i_1} \cup 3B_{i_2} \cup \dots \cup 3B_{i_k} \supset B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$$

Tvrzení (Vitaliho pokrývací lemma, nekonečná verze). Nechť $c > 1$. Z každého souboru koulí $(B_i)_{i \in I}$ v M splňujícího

$$R := \sup_{i \in I} \text{rad}(B_i) < \infty$$

lze vybrat soubor po dvou disjunktních koulí $(B_j)_{j \in J}$, $J \subset I$ tak, aby platilo

$$\forall i \in I \exists j \in J: B_i \cap B_j = \emptyset, (1 + 2c)B_j \supset B_i$$

Z toho pak plyne

$$\bigcup_{j \in J} (1 + 2c)B_j \supset \bigcup_{i \in I} B_i$$

Pokud je M separabilní, musí být systém $(B_j)_{j \in J}$ spočetný.

Důkaz (konečná verze): Indukcí. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že platí pro n a nechť $B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$ je soubor koulí. Vyberme index $p \in \{1, \dots, n+1\}$ tak, že B_p má mezi koulemi nejmenší poloměr. Bez této koule zbývá n koulí $B_1, \dots, B_{p-1}, B_{p+1}, \dots, B_{n+1}$ a pro ně z indukčního předpokladu existují indexy $i_1, \dots, i_k$ tak, že

$$3B_{i_1} \cup 3B_{i_2} \cup \dots \cup 3B_{i_k} \supset B_1 \cup \dots \cup B_{p-1} \cup B_{p+1} \cup \dots \cup B_{n+1}$$

- Pokud $3B_{i_1} \cup 3B_{i_2} \cup \dots \cup 3B_{i_k}$ pokrývá i kouli B_p , máme hotovo.
- Jinak platí

$$B_p \setminus (3B_{i_1} \cup 3B_{i_2} \cup \dots \cup 3B_{i_k}) \neq \emptyset$$

Vyberme tedy nějaký bod $x_0 \in B_p \setminus (3B_{i_1} \cup 3B_{i_2} \cup \dots \cup 3B_{i_k})$, který jsme nepokryli. Jinak řečeno (označme S_j střed koule B_{i_j}),

$$d(x_0, S_j) > 3\text{rad}(B_{i_j}) \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, k\}$$

Bod x_0 je tedy dost daleko od všech koulí, aby byla B_p disjunktní s ostatními koulemi: platí totiž

$$d(S_p, S_j) \geq d(x_0, S_j) - d(x_0, S_p) > 3\text{rad}(B_{i_j}) - \text{rad}(B_p) > 2\text{rad}(B_{i_j}) > \text{rad}(B_{i_j}) + \text{rad}(B_p)$$

Pokud je vzdálenost středů koulí větší než součet poloměrů, koule se neprotínají, máme tedy $B_p \cap B_{i_j} = \emptyset \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$. Proto jsou koule

$$B_p, B_{i_1}, \dots, B_{i_k}$$

po dvou disjunktní. Vlastnost

$$3B_p \cup 3B_{i_1} \cup 3B_{i_2} \cup \dots \cup 3B_{i_k} \supset B_1 \cup \dots \cup B_{n+1}$$

plyne z indukčního předpokladu a triviálního odhadu $3B_p \supset B_p$. $\square$

Důkaz (nekonečná verze): Rozdělme I na množiny $I_0, I_1, \dots$ podle velikosti koulí:

$$I_n := \{i \in I : \text{rad}(B_i) \in (c^{-n-1}R, c^{-n}R]\}$$

Definujeme posloupnosti K_n, J_n splňující $J_n \subset K_n \subset I_n$ následovně:

- $K_0 := I_0$, $J_0 \subset K_0$ je maximální soubor po dvou disjunktních koulí (říkáme, že koule B patří do J_0 , pokud $B = B_j, j \in J_0$.)
- Pokud $J_0, J_1, \dots, J_n$ byly vybrány, nechť

$$K_{n+1} := \{i \in I_{n+1} : B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall j \in J_0 \cup J_1 \cup \dots \cup J_n\}$$

J_{n+1} je nějaký maximální soubor po dvou disjunktních koulí v H_{n+1}

$$J := \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n.$$

Pak J je soubor disjunktních koulí. Pokud je M separabilní, každý soubor disjunktních koulí musí být spočetný. Zbývá ukázat

$$\forall i \in I \exists j \in J : B_i \cap B_j = \emptyset, (1+2c)B_j \supset B_i$$

Zvolme $i \in I$. Pak $i \in I_n$ pro nějaké $n > 0$.

- Pokud $i \notin K_n$, platí $B_i \cap C \neq \emptyset$ pro nějaké $C \in J_0 \cup \dots \cup J_{n-1}$
- Pokud $i \in K_n$, je buď $B_i \in J_n$, nebo $\{B_i\} \cup J_n$ není po dvou disjunktní.

Ve všech případech tedy $\exists C \in J_0 \cup \dots \cup J_{n-1} \cup J_n : B_i \cap C \neq \emptyset$. Z definice I_n máme $\text{rad}(B_i) < c^{-n}$, $\text{rad}(C) > c^{-n-1}$, tedy $\text{rad}(B_i) < c \cdot \text{rad}(C)$. Chceme ukázat $(1+2c)C \supset B_i$, neboli (x_i je střed koule B_i , x_C je střed koule C)

$$\rho(x, x_i) < \text{rad}(B_i) \Rightarrow \rho(x, x_C) < (1+2c)\text{rad}(C)$$

to vyplývá z výpočtu

$$\rho(x, x_C) \leq \rho(x, x_i) + \rho(x_i, x_C) < \text{rad}(B_i) + (\text{rad}(B_i) + \text{rad}(C)) < (1+2c)\text{rad}(C)$$

1.13 Stokes

Ponoříme kouli K o poloměru R do kapaliny s rychlostí v , viskozitou η , chceme spočítat odporovou sílu F . Nechť $\vec{w}$ je pole rychlosti kapaliny okolo koule. Řešíme:

$$\nabla \cdot \vec{w} = 0$$

$$-\nabla p + \eta \Delta \vec{w} = 0$$

$$\vec{w}|_{\partial K} = 0$$

$$\vec{w} \rightarrow \vec{v} \text{ v nekonečnu}$$

Z tlaku a rychlosti se pak spočítá síla F :

$$\mathbb{T} = -p\mathbf{1} + \eta(\nabla \vec{w} + \nabla \vec{w}^T) \rightarrow F = \frac{\vec{v}}{v} \cdot \int_{\partial K} \vec{n} \cdot \mathbb{T} dS$$

KROK 1: proudová funkce

$$\begin{aligned} h_r &= 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta \\ \div \vec{w} &= \frac{1}{h_r h_\varphi h_\theta} \left[\left(\frac{h_\varphi h_\theta}{h_r} w_r \right)_{,r} + \left(\frac{h_r h_\varphi}{h_\theta} w_\theta \right)_{,\theta} \right] = \\ \div \vec{w} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[(r^2 \sin \theta w_r)_{,r} + (r \sin \theta w_\theta)_{,\theta} \right] = 0 \\ \sin \theta (r^2 w_r)_{,r} &= -r (\sin \theta w_\theta)_{,\theta} \\ \sin \theta \left(r^2 \frac{1}{r^2 \sin \theta} \psi_{,\theta} \right)_{,r} &= -r \left(\sin \theta \frac{-1}{r \sin \theta} \psi_{,r} \right)_{,\theta} \dots \psi_{,\theta r} = \psi_{,r\theta} \end{aligned}$$

s ansatzem $w_r = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \psi_{,\theta}$, $w_\theta = \frac{-1}{r \sin \theta} \psi_{,r}$, kde ψ je nějaká funkce (proudová funkce), bude automaticky platit $\div \vec{w} = 0$. Protože

$$\Delta \vec{w} = \nabla \div \vec{w} - (\vec{w}) = -(\vec{w}),$$

řešíme rovnici

$$-(\vec{w}) = \nabla p$$

$$\begin{aligned} (\vec{w})_r &= \frac{-1}{h_\theta h_\varphi} ((h_\theta w_\theta)_{,\varphi} - (h_\varphi w_\varphi)_{,\theta}) = 0 = \dots = (\vec{w})_\theta \\ (\vec{w})_{,\varphi} &= \frac{-1}{h_\theta h_r} ((h_\theta w_\theta)_{,r} - (h_r w_r)_{,\theta}) = \frac{-1}{r \sin \theta} Q\psi \end{aligned}$$

kde

$$Q := \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$$

$$\begin{aligned} ((\vec{w}))_r &= \frac{1}{h_\theta h_\varphi} (h_\varphi (\vec{w})_{,\varphi})_{,\theta} = \frac{-1}{r^2 \sin \theta} (Q\psi)_{,\theta} \\ ((\vec{w}))_\theta &= \frac{1}{h_\theta h_\varphi} (-h_\varphi (\vec{w})_{,\varphi})_{,r} = \frac{1}{r \sin \theta} (Q\psi)_{,r} \\ (\nabla p)_r &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\partial p}{\partial r}, \quad (\nabla p)_\theta = \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial p}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} \end{aligned}$$

rovnice $-(\vec{w}) = \nabla p$ tedy přechází na

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\eta}{r^2 \sin \theta} (Q\psi)_{,\theta}, \quad \frac{\partial p}{\partial \theta} = -\frac{\eta}{\sin \theta} (Q\psi)_{,r}$$

Rovnici pro ψ dostaneme zderivováním první rovnice podle θ a druhé podle r :

$$0 = p_{,r\theta} - p_{,\theta r} = \frac{\eta}{\sin \theta} Q^2 \psi \Rightarrow Q^2 \psi = 0$$

KROK 2: řešení rovnice pro ψ

Předpokládáme tvar $\psi(r, \theta) = f(r) \sin^2 \theta$

$$Q\psi = \sin^2 \theta \left(f'' - \frac{2f}{r^2} \right), \quad f' := \frac{df}{dr}$$

$Q^2\psi = 0$ tedy přejde na

$$\left(f'' - \frac{2f}{r^2}\right)'' - \frac{2}{r^2}\left(f'' - \frac{2f}{r^2}\right) = 0$$

$$r^4 f^{(4)} - 4r^2 f'' + 8r f' - 8f = 0$$

tato Eulerova rovnice se řeší ansatzem $f(r) = r^n$. Pro ten platí $r^k f^{(k)}(r) = n(n-1)\dots(n-k+1)r^n$:

$$n(n-1)(n-2)(n-3) - 4n(n-1) + 8n - 8 = 0$$

$$n^4 - 6n^3 - 7n^2 - 6n - 8 = 0$$

$$(n+1)(n-1)(n-2)(n-4) = 0$$

$$f(r) = \frac{A}{r} + Br + Cr^2 + Dr^4$$

proudová funkce a složky rychlosti jsou pak

$$\psi(r, \theta) = \sin^2 \theta \left(\frac{A}{r} + Br + Cr^2 + Dr^4 \right)$$

$$w_r = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \psi_{,\theta} = 2 \cos \theta (Ar^{-3} + Br^{-1} + C + Dr^2)$$

$$w_\theta = \frac{-1}{r \sin \theta} \psi_{,r} = \sin \theta (Ar^{-3} - Br^{-1} - 2C - 4Dr^2)$$

Protože v limitě $\vec{w} \rightarrow \vec{v}$, $w_r \rightarrow v \cos \theta$, $w_\theta \rightarrow -v \sin \theta$,

$$C = \frac{1}{2}v, \quad D = 0$$

a z podmínky $\vec{w}|_{\partial K} = 0$ plyne

$$AR^{-3} + BR^{-1} + \frac{1}{2}v = 0$$

$$AR^{-3} - BR^{-1} - v = 0$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{4}R^3v, \quad B = \frac{-3}{4}Rv$$

$$w_r = \cos \theta \left(\frac{R^3}{2r^3} - \frac{3R}{2r} + 1 \right) v$$

$$w_\theta = \sin \theta \left(\frac{R^3}{4r^3} + \frac{3R}{4r} - 1 \right) v$$

KROK 3: Tlak

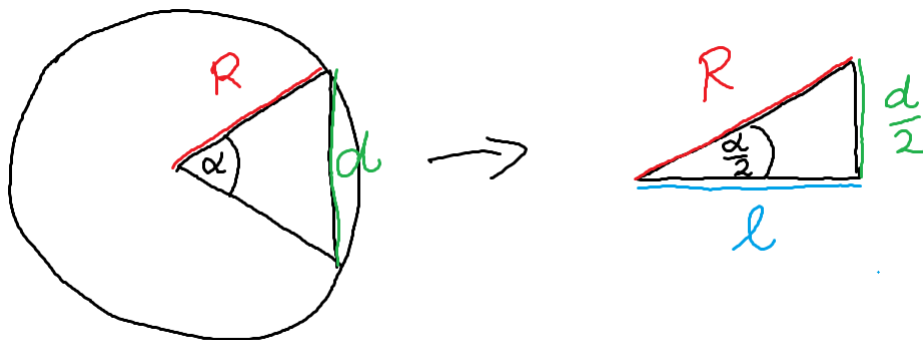
Tlak získáme integrací rovnic:

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\eta}{r^2 \sin \theta} (Q\psi)_{,\theta} =$$

1.14 Kuzel

2: Limita n -bokého pravidelného jehlanu

- 1. Spočítáme obsah T_n jednoho trojúhelníčku v pravidelném n -bokém jehlanu o poloměru R , výšce H
- 2. Obsah pláště kužele bude $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot T_n$

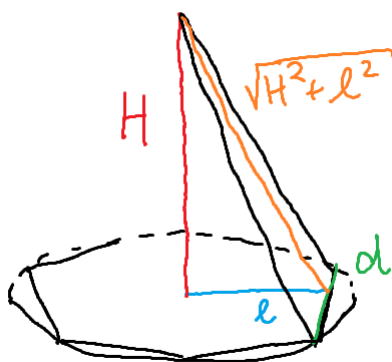


KROK 1: T_n

Trojúhelníček má stranu d v podstavě válce. Když si domyslíme kruh o poloměru R , do kterého je vepsaný pravidelný n -úhelník (=podstava jehlanu), úsečka d je sečna tohoto kruhu a odpovídá jí úhel α . Takových úseček se tam má vlézt n , proto $\alpha = \frac{2\pi}{n}$. Z trojúhelníčku $R, l, \frac{d}{2}$ máme

$$d = 2R \cdot \sin \frac{\alpha}{2}, \quad l = R \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$$

(sinus = protilehlá ku přeponě, koninus = přilehlá ku přeponě). Základna trojúhelníku je d ,



výška $\sqrt{H^2 + l^2}$. Obsah je tedy

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{1}{2} \cdot d \cdot \sqrt{H^2 + l^2} = R \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sqrt{H^2 + R^2 \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2}} \\ &= R \cdot \sin \frac{\pi}{n} \cdot \sqrt{H^2 + R^2 \cdot \cos^2 \frac{\pi}{n}} \end{aligned}$$

KROK 2:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot R \cdot \sin \frac{\pi}{n} \cdot \sqrt{H^2 + R^2 \cdot \cos^2 \frac{\pi}{n}} = \dots = \pi R \sqrt{H^2 + R^2}$$

3: normálová derivace objemu

Domněnka (neověřená): Pokud povrch tělesa rozšíříme o stejné Δd všude ve směru normály (=kolmici k ploše), nové nafouklé těleso bude mít objem o

$$\Delta V = S \cdot \Delta d + o(\Delta d)$$

větší, kde S byl původní povrch tělesa. Tedy $S = \lim_{\Delta d \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta d}$.

Poznámka: o notaci tady znamená, že $o(\Delta d)$ je nějaká funkce splňující

$$\lim_{\Delta d \rightarrow 0} \frac{o(\Delta d)}{\Delta d} = 0.$$

Typicky se tam může objevit $(\Delta d)^2, (\Delta d)^3$ atd.

Příklad: Koule. Objem koule o poloměru R je $\frac{4}{3}\pi R^3$. Když zvětšíme poloměr z R na $R + \Delta R$, je to přesně případ popsáný v domněnce (nafoukli jsme kouli všude ve směru normály, tj. směrem od středu, a všude o stejné ΔR .) Nový objem je

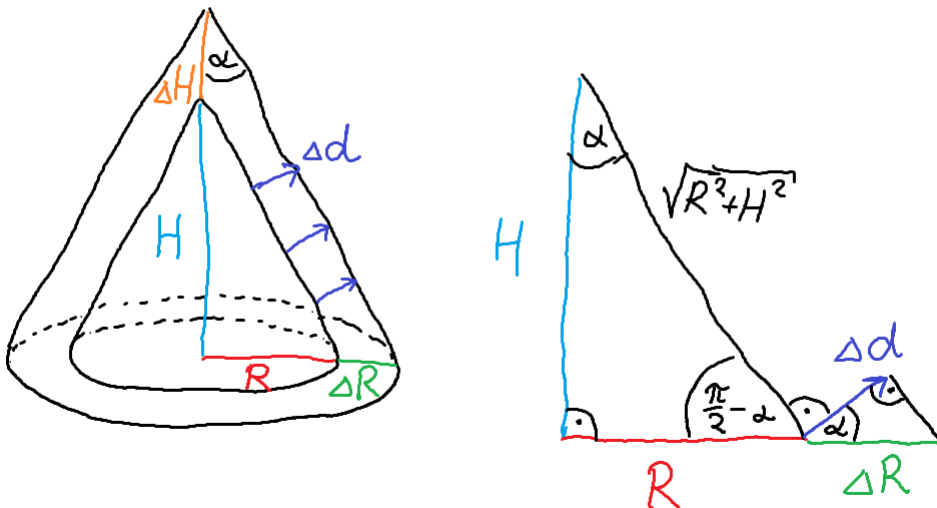
$$\begin{aligned} \frac{4}{3}\pi(R + \Delta R)^3 &= \frac{4}{3}\pi(R^3 + 3R^2 \cdot \Delta R + 3R \cdot (\Delta R)^2 + (\Delta R)^3) \\ &= \frac{4}{3}\pi(R^3 + 3R^2 \cdot \Delta R + o(\Delta R)) = \frac{4}{3}\pi R^3 + 4\pi R^2 \Delta R + o(\Delta R) \end{aligned}$$

Změna objemu je tedy až na zanedbatelný člen $4\pi R^2 \Delta R$, což souhlasí s tím, že povrch koule je $4\pi R^2$. Jednoduše na toto dojdeme, pokud si spočítáme

$$\frac{d}{dR} \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right) = 4\pi R^2.$$

Strategie pro kužel:

- Objem kužele je $\frac{1}{3}\pi R^2 H$.
- Podstavu kužele zvětšíme o ΔR , výšku o ΔH tak, aby měl kužel stejný tvar, tj. aby odpovídající povrchové přímky byly rovnoběžné. To zaručí, že kolmá vzdálenost ploch (to je naše Δd v domněnce) je všude stejná. Tuto vzdálenost musíme samozřejmě spočítat.
- Vyjádříme $\Delta H, \Delta d$ pomocí ΔR , a výsledek bude $S = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta d}$ (stejný, jako kdybychom počítali derivaci. Takto je ovšem výpočet příjemnější a vyhneme se nešikovnému zápisu $S = \frac{dV}{dd}$.)



Aby měly kužel stejný tvar, musí platit

$$\frac{H + \Delta H}{R + \Delta R} = \frac{H}{R} \Rightarrow \Delta H = \frac{H}{R} \Delta R$$

Protože se $\Delta R, \Delta H$ liší jen o multiplikativní konstantu, platí $o(\Delta R) = o(\Delta H)$. Ve výpočtu změny objemu budeme tyto zanedbatelné členy rovnou psát společně jako $o(\Delta R)$. Jedná se o členy typu $(\Delta R)^2, (\Delta R)^2 \cdot \Delta H, (\Delta H)^2$ (vše, kde je víc než jedna delta.)

$$\begin{aligned}
\Delta V &= \frac{1}{3}\pi(R + \Delta R)^2(H + \Delta H) - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot H \\
&= \frac{1}{3}\pi(R^2 + 2R \cdot \Delta R)(H + \Delta H) - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot H + o(\Delta R) \\
&= \frac{1}{3}\pi(R^2 \cdot H + 2R \cdot \Delta R \cdot H + R^2 \cdot \Delta H) - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot H + o(\Delta R) \\
&= \frac{1}{3}\pi(2R \cdot \Delta R \cdot H + R^2 \cdot \Delta H) + o(\Delta R) \\
&= \frac{1}{3}\pi(3\Delta R \cdot H) + o(\Delta R) = \pi \cdot H \cdot \Delta R + o(\Delta R)
\end{aligned}$$

Z předposledního na poslední řádek jsem využil vztah mezi $\Delta H, \Delta R$.

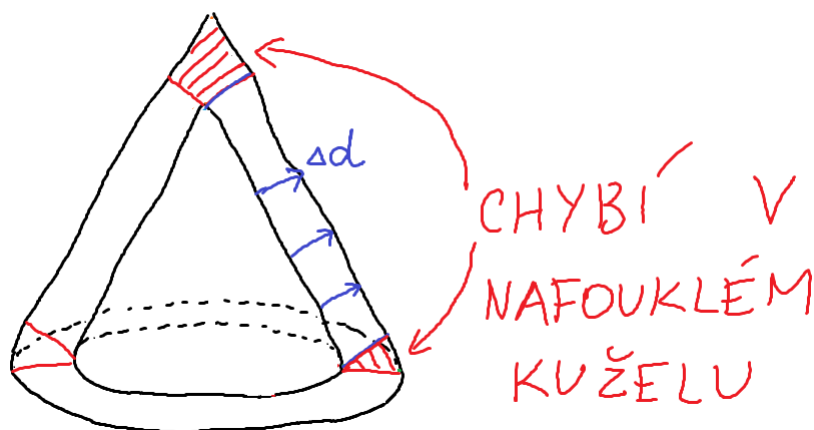
Ještě zbývá spočítat Δd . Vidíme, že normálový vektor o délce Δd s podstavou kuželu svírá úhel α , tedy stejný úhel jako svírají povrchové přímky pláště s osou (k tomu dospějeme přes úhel $\frac{\pi}{2} - \alpha$ na obrázku, součet ostrých úhlů v pravoúhlém trojúhelníku je $\frac{\pi}{2}$ a součet tří úhlů tvořících přímý úhel je π .) Využitím podobnosti trojúhelníků:

$$\Delta d = \Delta R \cdot \cos \alpha = \Delta R \cdot \frac{H}{\sqrt{R^2 + H^2}}$$

Konečně tedy

$$S = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta d} = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\pi \cdot H \cdot \Delta R + o(\Delta R)}{\Delta R \cdot \frac{H}{\sqrt{R^2 + H^2}}} = \pi R \sqrt{R^2 + H^2}$$

Poznámka: Z obrázku se může zdát, že jsme zanedbali nově vzniklou plochu u podstavy a v čepičce. Jde ale vidět, že zanedbané části jsou řádově $\Delta d \cdot \Delta H$, resp. $\Delta d \cdot \Delta R$, tedy typu



$o(\Delta R)$ a konečný výsledek neovlivní.